

NGUYỄN LÊ GIA HUY

Thực tập sinh Backend / Kỹ sư Hệ thống Phần mềm

linkedin.com/in/nlgiahuy nguyenlegiahuy-portfolio.vercel.app

(+84) 934 893 967
github.com/nlgiahuy01112003
TP. Hồ Chí Minh
Job.nlgiahuy@gmail.com

TÓM TẮT CHUYÊN MÔN

Kỹ sư phần mềm mới tốt nghiệp chuyên sâu về **Kiến trúc Backend, Hệ Thống Phân Tán & Xử Lý Dữ Liệu Đồng Thời**. Kinh nghiệm thực chiến thiết kế REST API & Microservices với **NestJS, Express.js, Python**. Kiểm soát tương tranh chặt chẽ với **PostgreSQL row-level locks (SELECT FOR UPDATE)**, mở rộng tìm kiếm ngữ nghĩa với **pgvector**, tối ưu bộ đệm **Redis**, đồng bộ thời gian thực **Socket.IO** và tự động hóa pipeline **ETL/RAG**. Bảo mật đa tầng với **JWT & OAuth 2.0, RBAC, HMAC-SHA256 Idempotency**. **Sẵn sàng cho kỳ thực tập và làm việc toàn thời gian.**

KỸ NĂNG BACKEND

Ngôn ngữ:	TypeScript, JavaScript, Python, SQL, C#, Dart, HTML5/CSS3
Backend & APIs:	NestJS Microservices, Express.js, Node.js, RESTful API, Socket.IO, BullMQ
Cơ sở dữ liệu:	PostgreSQL (pgvector, pg_trgm), Prisma ORM, Redis, Neon Serverless, MySQL
AI, DevOps & Bảo mật:	Gemini API (RAG), Docker, Linux, Git, Playwright/Jest, JWT, OAuth 2.0, RBAC, HMAC-SHA256

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

09/2025 – 03/2026

TechStore (Vanfio) — Nền Tảng E-Commerce Kiểm Soát Tương Tranh & Backend NestJS

Vai trò: **Backend / Database Developer** | Demo: website-for-aunt.vercel.app | Source: github.com/nlgiahuy01112003/techstore

NestJS · PostgreSQL · Prisma ORM · Redis · SELECT FOR UPDATE · MoMo Webhook · Socket.IO · Docker

Nền tảng TMĐT thiết bị công nghệ với kiến trúc Backend NestJS, PostgreSQL và cơ chế kiểm soát giao dịch nguyên tử ngăn chặn triệt để overselling.

- **Kiểm soát tương tranh & Khóa dòng:** Áp dụng PostgreSQL `SELECT FOR UPDATE` trong transaction blocks của Prisma, triệt tiêu 100% race conditions và ngăn chặn hoàn toàn lỗi bán quá số lượng (overselling) khi nhiều người dùng cùng checkout sản phẩm cuối.
- **Xử lý lũy đẳng (Idempotency) Webhook:** Xác thực webhook thanh toán MoMo/VNPay bảo mật HMAC-SHA256 kết hợp idempotency key và cơ chế khóa voucher 10 phút, cam kết không phát sinh giao dịch kép khi bị gọi lại.
- **Tối ưu hóa tìm kiếm & Trigram (pg_trgm):** Tích hợp PostgreSQL Full-Text Search và pg_trgm similarity cho từ đồng nghĩa VI/EN/ZH, loại bỏ chi phí RAM của external search engine với thời gian phản hồi < 50ms.
- **Bộ đệm đa tầng Redis:** Thiết kế Redis caching cho session và danh mục sản phẩm, giảm tải 45% kết nối trực tiếp đến PostgreSQL; bảo đảm API response time ổn định dưới tải cao.
- **Bảo mật phòng thủ đa tầng (Defense-in-Depth):** Cấu hình JWT phiên xoay vòng, xác thực TOTP MFA cho admin, phân quyền RBAC, kiểm duyệt DTO ValidationPipe nghiêm ngặt và Helmet chống Brute-force/DDoS.

03/2026 – Hiện tại

HyperGlot — Backend API, pgvector & Hệ Sinh Thái Học Tiếng Nhật (Turborepo Monorepo)

Vai trò: **Backend / System Architect** | Monorepo: github.com/nlgiahuy01112003/HyperGlot

NestJS · PostgreSQL · Prisma ORM · Neon pgvector · Redis · BullMQ · scrypt Auth · Playwright · Docker

Hệ sinh thái học tiếng Nhật luyện thi JLPT N5-N1 với API Gateway NestJS, Neon PostgreSQL Serverless và tìm kiếm vector ngữ nghĩa.

- **Kiến trúc Monorepo & Type-Contracts:** Thiết kế `apps/api` (NestJS) và `packages/database` (Prisma) dùng chung type contracts đồng bộ hoàn toàn với client web/admin/mobile qua Turborepo, loại bỏ hoàn toàn sai lệch API contracts.
- **Tìm kiếm ngữ nghĩa pgvector (Zero-Cost Vector DB):** Tận dụng native extension `pgvector` trên Neon PostgreSQL Serverless để lưu trữ và truy xuất câu hỏi JLPT theo độ tương đồng ngữ nghĩa, tiết kiệm 100% chi phí vận hành vector database rời.
- **Xác thực tự host an toàn (scrypt):** Xây dựng module xác thực tự host với thuật toán băm scrypt kết hợp Redis session store và JWT rotation, bảo vệ tài nguyên người dùng không phụ thuộc bên thứ ba.
- **Kiểm thử tự động & An ninh:** 60+ ca kiểm thử tự động, Playwright E2E testing cho các luồng auth/lesson, đạt chuẩn tiếp cận WCAG 2.1 AA và kiểm toán an ninh nghiêm ngặt theo chuẩn OWASP Top 10.

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC

06/2026 – 07/2026

OptiBot RAG System (KB-Harvest) — Trợ Lý AI Có Căn Cứ & ETL Ingestion Pipeline

Vai trò: **Python / Backend Engineer** | Source: github.com/nlgiahuy01112003/kb-harvest

Python | Google Gemini API | BeautifulSoup4 | SHA-256 Delta Sync | Docker | GitHub Actions Cron

- Pipeline ETL & RAG tự động: thu thập bài viết Zendesk Help Center qua REST API phân trang, làm sạch cấu trúc HTML thành Markdown tinh gọn (tiết kiệm hơn 40% token LLM).
- Thuật toán **SHA-256 delta sync** so sánh checksum trạng thái `state.json`, phát hiện chính xác bài thay đổi và bỏ qua tài liệu cũ, giảm **~85% lượng upload** hàng ngày.
- Tích hợp **Gemini File Search RAG** (chunk 512 token, overlap 100 token) hỗ trợ truy vấn câu hỏi kỹ thuật từ CLI kèm trích dẫn citation URL nguồn chính xác.
- Đóng gói Docker container một lệnh chạy và tự động hóa toàn diện qua **GitHub Actions cron (02:00 UTC)** với nhật ký đồng bộ chi tiết.

08/2026 – 09/2026

AI Mock Exam Platform — Backend NestJS & Nền Tảng Thi Thử Chuẩn SFIA L3-4

Vai trò: **Backend / Full-Stack Engineer** | Demo: ai-exam-live | Source: GitHub

NestJS | Next.js | Neon PostgreSQL (SSL) | Pyodide WebAssembly | Gemini AI Grader | Jest | REST APIs

- Xây dựng REST API NestJS kết nối Neon PostgreSQL Serverless (SSL) phục vụ **1.020+ câu hỏi SFIA L3-4**, tích hợp **Gemini AI Code Grader** chấm code và cơ chế **Offline Fallback** khi mất mạng.
- Bộ kiểm thử API tự động toàn diện gồm **24+ ca kiểm thử** bao phủ logic chấm điểm, xáo trộn ngân hàng 1.020+ câu hỏi, phân loại chủ đề và endpoint Smart Mentor AI (100% Pass).

03/2024 – Hiện tại

POMI Milk Tea — Backend Express.js, Quản Trị Kho Công Thức & Đặt Hàng Thời Gian Thực

Vai trò: **Backend Developer** | Source: github.com/nlgiahuy01112003/pomi_web

Express.js | PostgreSQL Pool | Socket.IO | Gemini AI & Zalo Alert | Goong.io API | Idempotency

- Xây dựng REST API Express TypeScript và PostgreSQL pool, tích hợp Socket.IO đẩy đơn đến màn hình bếp dưới 800ms kèm cơ chế **khử trùng lặp (Deduplication)** theo Idempotency Key.
- Thiết kế engine **Công thức & Tồn kho Nguyên liệu** (tách biệt Base pha chế & Topping, tự động trừ kho theo đơn), tích hợp **Trợ lý AI Gemini** và webhook bắn cảnh báo **Zalo** khi nguyên liệu chạm ngưỡng.
- Tích hợp Goong.io Map API định vị chi nhánh gần nhất và tự động tính toán chi phí vận chuyển.

HỌC VẤN

09/2021 – 03/2026

Kỹ sư Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ phần mềm)

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) — GPA: 2.86/4.0

- **Nền tảng chuyên môn:** Cấu trúc dữ liệu & giải thuật, lập trình hướng đối tượng (OOP), cơ sở dữ liệu quan hệ, hệ điều hành, mạng máy tính, kiến trúc phần mềm và kiểm thử tự động.
- **Thực hành Backend:** Thiết kế database schema, API contracts, xử lý giao dịch nguyên tử, xác thực, phân quyền và triển khai CI/CD.

CHỨNG CHỈ & NGOẠI NGỮ

- **Tiếng Anh CEFR B1 — HUTECH:** General English Test at Intermediate Level; cấp 04/12/2025.
- **Udemy — Flutter Development Bootcamp with Dart:** Dr. Angela Yu; Dart OOP, Flutter State Management & APIs.
- **Kỹ năng Giao tiếp & Làm việc nhóm — HUTECH:** Cấp 16/04/2025; phối hợp nhóm và giải quyết vấn đề kỹ thuật.
- **Udemy — The Complete Full-Stack Web Development Bootcamp:** Dr. Angela Yu; React, Node.js, Express, REST API.
- **Udemy — 100 Days of Code™ Python Pro Bootcamp:** Dr. Angela Yu; Python OOP, Web Scraping, Automation.

KINH NGHIỆM THỰC TẾ

12/2025 – 06/2026

IT Helpdesk / Kiểm thử thủ công & Triển khai hệ thống

EMPOWER SC

- Vận hành và hỗ trợ hệ sinh thái **Dimchan All-in-One** cho doanh nghiệp F&B/bán lẻ; tiếp nhận phân loại sự cố phần mềm/máy in/POS với tỷ lệ giải quyết thành công > 95%.
- Thực hiện kiểm thử thủ công E2E trên Web/App; ghi nhận điều kiện phát sinh lỗi và lập ticket có cấu trúc phối hợp đội ngũ Dev xử lý triệt để bug.

08/2025 – 10/2025

Chuyên viên Hỗ trợ IT & Triển khai Hệ thống (Hợp đồng Dự án)

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM (DXCENTER)

- **Đào tạo nghiệp vụ (2 tuần đầu):** Được tuyển theo dự án cấp tỉnh cho nhân sự am hiểu Web; hoàn thành đào tạo luồng nghiệp vụ 2 cổng thông tin (motcua.tphcm.gov.vn, qlvb.tphcm.gov.vn).
- **Công tác thực tế tại Phường Bình Khánh (1.5 tháng):** Trực tiếp hướng dẫn cán bộ & người dân sử dụng 2 website; tiếp nhận phản hồi, phân loại lỗi và chuyển giao ticket bug chi tiết cho đội ngũ Dev L2.
- **Hạ tầng & Xác thực số:** Hỗ trợ thiết bị phần cứng, mạng LAN/Wifi, cài đặt và khắc phục lỗi chữ ký số / xác thực số; hoàn tất bàn giao triển khai dự án cấp tỉnh đúng tiến độ hợp đồng.